Réduire une expression

Regrouper ce qui se ressemble

3e — Remise à niveau · Séance 8 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais reconnaître des termes semblables, je sais les regrouper, et je sais réduire une expression en faisant attention aux signes.

L'ESSENTIEL — on ne regroupe que ce qui se ressemble

Deux termes sont **semblables** s'ils ont *exactement* la même partie avec des lettres.

Semblables	Pas semblables
$3x$ et $5x$	$3x$ et $3x^2$
$2x^2$ et $-7x^2$	$2x$ et $2y$
4 et -9	5 et $5x$

Réduire
J'additionne les nombres devant, et je garde la partie avec la lettre.

$$3x + 5x = 8x \qquad 7x - 2x = 5x \qquad x + x = 2x$$

Une expression complète

$$4x + 3 + 2x - 7$$

Je regroupe les x : $4x + 2x = 6x$.
Je regroupe les nombres : $3 - 7 = -4$.
Résultat : $\mathbf{6x - 4}$.

> $6x - 4$ ne se réduit **plus** :
> $6x$ et -4 ne sont pas semblables.

Le signe appartient au terme
Dans $4x - 7$, le terme est -7, pas 7. C'est la clé pour ne pas se tromper.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$3x + 5$ ne fait **pas** $8x$.

On ne peut pas mélanger des x et des nombres : c'est comme vouloir additionner des pommes et des litres. On laisse $3x + 5$ tel quel.

MÉTHODE — réduire sans erreur de signe

1. Souligner les termes en x
Avec leur signe.

2. Entourer les nombres seuls
Avec leur signe aussi.

3. Additionner chaque groupe séparément

4. Écrire le résultat
Les x d'abord, le nombre ensuite.

Exemple. *Réduire* $E = 5x - 8 - 3x + 2$.
Termes en x : $+5x$ *et* $-3x$*, ce qui donne* $2x$.
Nombres : -8 *et* $+2$*, ce qui donne* -6.
$E = 2x - 6$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Ces termes sont-ils semblables ? NIVEAU 1

a) $2x$ et $7x$

b) $3x$ et 3

c) $5a$ et $5b$

d) x^2 et $4x^2$

2. Réduis. NIVEAU 1

a) $2x + 6x$

b) $9x - 4x$

c) $x + 3x$

d) $5x - 5x$

3. Réduis. NIVEAU 2

a) $3x + 4 + 2x + 1$

b) $7x - 2 - 3x + 5$

c) $x + 8 - 4x - 3$

4. Réduis. Attention, il y a des x^2. NIVEAU 2

a) $2x^2 + 3x + 4x^2$

b) $5x^2 - x^2 + 2x - 7x$

EXERCICES — je réfléchis

5. Un triangle a pour côtés x, $x + 2$ et $2x - 1$. NIVEAU 2

a) Écris son périmètre, puis réduis-le.

b) Calcule-le pour $x = 4$.

c) Vérifie en additionnant les trois côtés séparément.

6. Réduis, puis calcule pour $x = 3$. NIVEAU 3

a) $A = 6x - 4 - 2x + 9$

b) $B = x^2 + 3x - x^2 + 5$

7. Vrai ou faux ? Vérifie avec $x = 2$. NIVEAU 3

a) $4x - x = 4$

b) $3x + 2x = 5x$

c) $x^2 + x^2 = x^4$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une expression a été réduite en $5x - 3$.

— Trouve trois expressions différentes, plus longues, qui se réduisent toutes en $5x - 3$.

— Vérifie chacune en remplaçant par $x = 1$.

— Peux-tu en trouver une qui contienne cinq termes ?